

Indicadores epidemiológicos para describir las enfermedades

- 1) INDICADORES DE FRECUENCIA
- 2) INDICADORES DE EFECTOS
- 3) VARIACIONES

MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN
Gerardo Martín

¿Qué entienden por “indicadores epidemiológicos”?

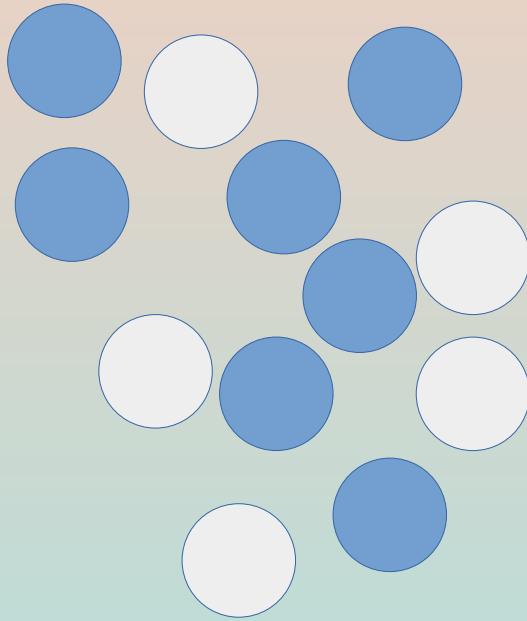
CUANTIFICACIÓN Y
FRECUENCIA DE
ENFERMEDAD

¿Cómo se puede medir?

¿Es importante el papel del tiempo?

¿Qué hay de las diferencias entre individuos y a nivel población?

Número de casos

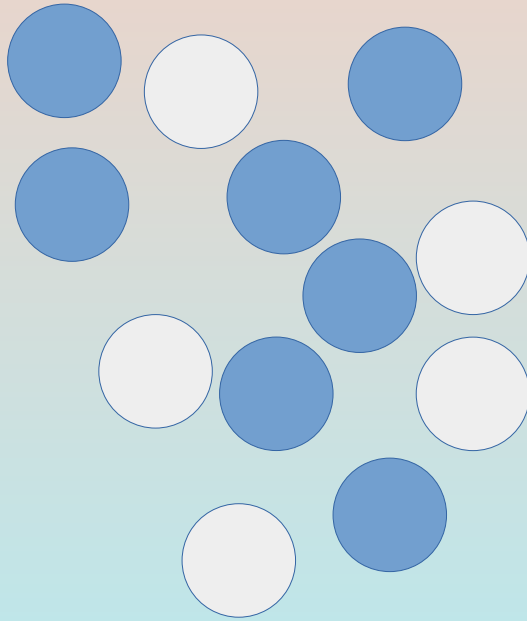


Población total de
infectados

4 grises infectados

No toma en cuenta el
tamaño de la población en
riesgo/expuesta

Prevalencia (población)



Fracción de la población
con la infección ó
enfermedad

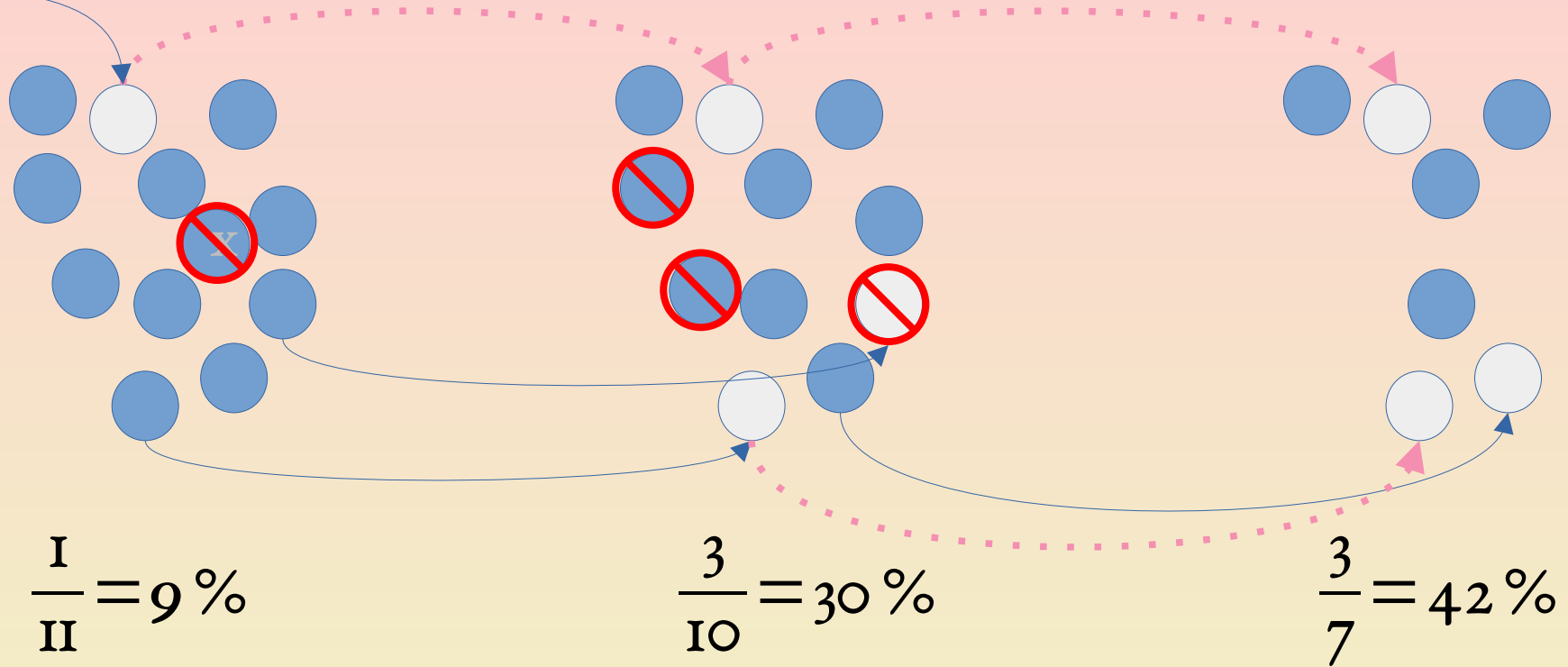
Ejemplo:

7 azules susceptibles

4 grises infectados

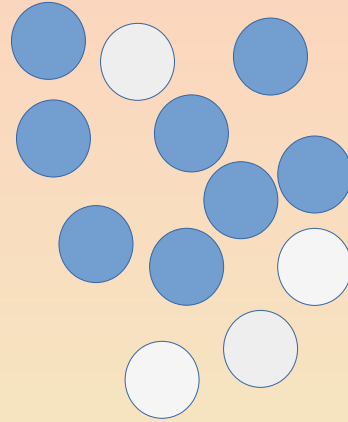
$$4/11 = 36\%$$

Prevalencia puntual



Proporción de la población infectada por período de tiempo

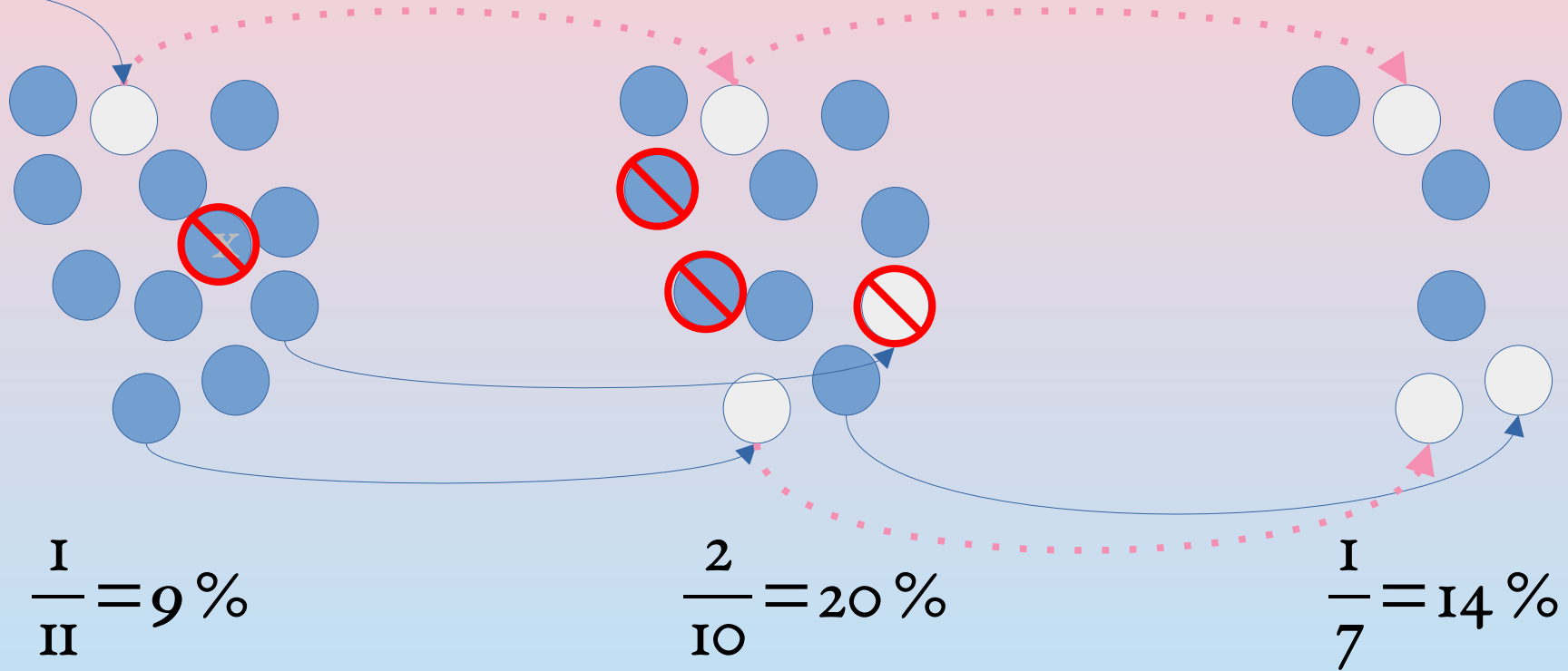
Prevalencia acumulada



$$\frac{4}{11} = 36 \%$$

Proporción de la población en todo el período de análisis

Incidencia



Proporción de la población que representa casos nuevos de infección en un período de tiempo

Variaciones en la representación de la incidencia

$$Razón = \frac{\# \text{ casos}}{\# \text{ población}} \times 10^n$$

$$\frac{1}{11} \times 10^3 = 90$$

casos por K hab

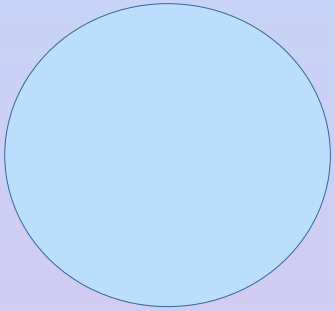
$$\frac{2}{10} \times 10^4 = 2000$$

casos por 10K hab

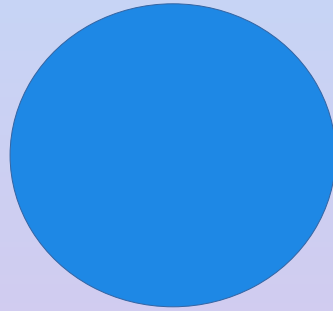
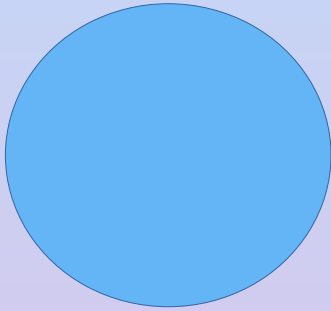
$$\frac{1}{7} \times 10^5 = 14 \text{ K}$$

casos por 100 K hab

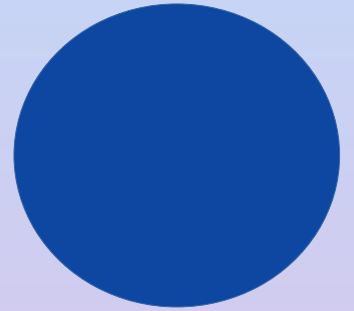
Intensidad de infección



1 parásito



10 parásitos



100 parásitos

Otras medidas de frecuencia derivadas de prevalencia

RAZÓN DE MOMIOS (ODDS RATIO—OR ING.)

RAZÓN DE RIESGO (RISK RATIO—RR ING)

$$OR = \frac{I}{S} = \frac{Prev}{1 - Prev}$$

$$RR = \frac{I}{N} = Prev$$

I = Individuos infectados

S = Individuos no infectados

N = Población entera (S + I)

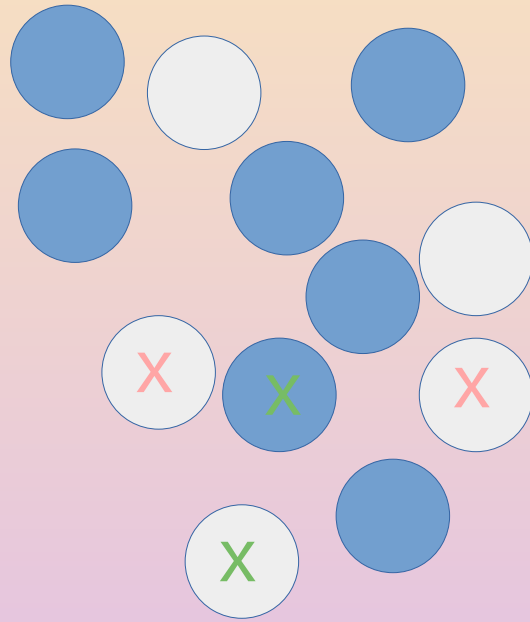
EFFECTOS DE LA
ENFERMEDAD EN LA
POBLACIÓN

Mortalidad

Fatalidad

Virulencia

Tasa de mortalidad



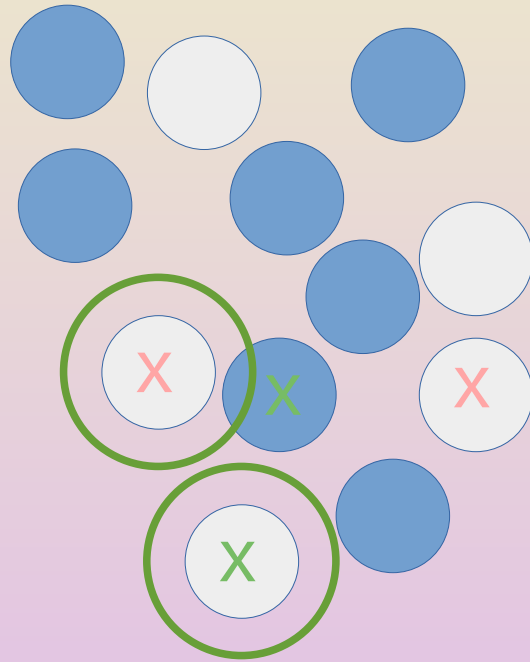
Fracción de infectados que mueren por la enfermedad

Ejemplo:

2 grises infectados que mueren por enfermedad

$$2/5 = 40\%$$

Fatalidad por caso



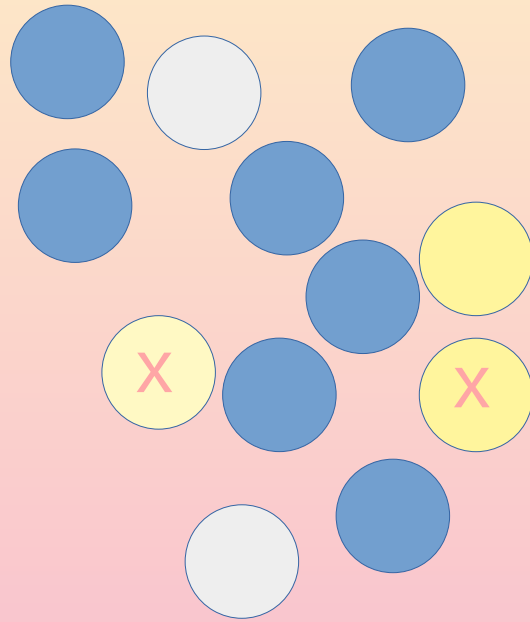
Fracción de infectados detectados
que mueren por la enfermedad

Ejemplo:

Sólo se detectaron 2 casos, de los
cuales 1 murió por la enfermedad:

$$\frac{1}{2} = 50\%$$

Virulencia/Morbilidad



Fracción de casos que desarrollan enfermedad grave (puede o no resultar en muerte)

Si de 5 casos, 3 (círculos amarillos) cumplen con criterio (hospitalización, p. ej.)

Virulencia:

$$3/5 = 60\%$$

En resumen

- Frecuencia
 - Progreso temporal de infección
 - Impacto potencial de infección en población
- Intensidad
 - Carga infecciosa por individuo
- Efectos
 - Impacto esperado sobre población con base en estadísticas de frecuencia y distribución de intensidad (en caso de ser cuantificable)